



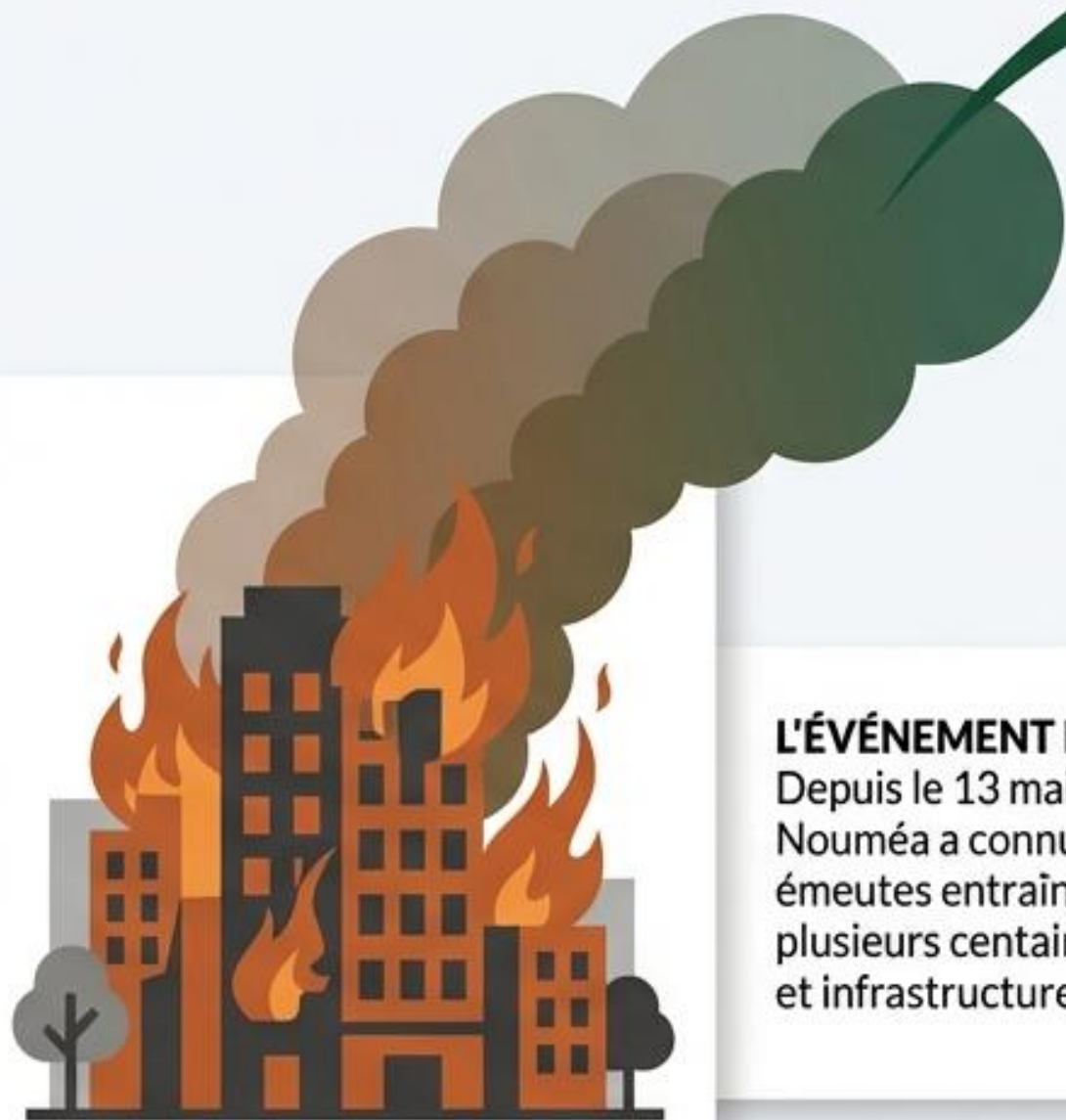
PROJET FUEL

FEUX URBAINS ET ÉCOSYSTÈMES LITTORAUX

Une collaboration scientifique pour évaluer
l'empreinte environnementale de la crise de 2024.

Porteuse du projet :
Dr. Sarah ROBIN

LE CONTEXTE : UNE URGENCE ENVIRONNEMENTALE



L'ÉVÉNEMENT DÉCLENCHEUR :
Depuis le 13 mai 2024, le Grand Nouméa a connu de violentes émeutes entraînant l'incendie de plusieurs centaines de bâtiments et infrastructures.

LA MENACE :
Ces feux urbains libèrent des substances dangereuses (hydrocarbures aromatiques polycycliques, métaux traces) dans l'atmosphère.

Métaux
Hydrocarbures



LE RISQUE :
Les polluants atmosphériques retombent et risquent de contaminer durablement les sols, les eaux de surface et les eaux souterraines.

LES CONSÉQUENCES :

Cette contamination chimique peut être transférée vers les êtres vivants, dont certains sont consommés par les populations locales.



FICHE D'IDENTITÉ DU PROJET

RÉSUMÉ DU PROJET

Le projet FUEL vise à identifier et quantifier l'empreinte chimique laissée par les incendies urbains majeurs de 2024 sur les écosystèmes du Grand Nouméa.

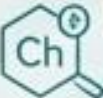
En croisant les données de qualité de l'air avec des prélèvements biologiques (lichens, mangroves), l'étude évalue le transfert des polluants de l'air vers la terre et le lagon.



DONNÉES CLÉS

-  **Durée** : 2 ans (Octobre 2024 – Octobre 2026)
-  **Période cible** : Focus sur les données de mai à juillet 2024
-  **Source de Financement** : Université de la Nouvelle-Calédonie (Projet DiversitÉS)

MOTS-CLÉS

-  **Pollution atmosphérique**
-  **Incendies urbains**
-  **Écosystèmes côtiers**
- Métaux traces**
-  **Santé environnementale**
- 
- 

LES OBJECTIFS SCIENTIFIQUES DU PROJET



COLLECTER DES DONNÉES (ScaI'Air) : Obtenir des informations sur la pollution atmosphérique générée par les incendies.



CARTOGRAPHIER LES SITES LES PLUS TOUCHÉS : Utilisation des lichens comme bioindicateurs (analyses chimiques) pour identifier les sites soumis à ce type de pollution atmosphérique.



ÉVALUER LA CONTAMINATION DES ÉCOSYSTÈMES CÔTIERS : Quantifier (analyses chimiques) les polluants présents dans les mangroves, herbiers et récifs frangeants à proximité de ces sites urbains.



ÉTUDE DES TRANSFERTS BIOLOGIQUES : étudier comment ces polluants sont transférés chez les organismes marins et s'ils s'y accumulent ou non.

MÉTHODOLOGIE ET ACTIONS



SURVEILLANCE ATMOSPHERIQUE

Collecte de données
historiques (Mai-Juillet
2024).

Mesures de NO_x, SO₂,
PM₁₀ et métaux par
Scal'Air.



ÉCHANTILLONNAGE TERRAIN

Prélèvements sur sites
stratégiques (Vallée du Tir,
Logicoop).

Collecte de sols, eaux et
lichens par l'UNC.



ANALYSE CHIMIQUE

Établissement de la
« photo chimique » des
polluants.

Recherche de métaux
(As, Cd, Pb) et
hydrocarbures.



ÉVALUATION D'IMPACT

Corrélation qualité de
l'air / santé des récifs.

Modélisation de la
dispersion vers le lagon.

BÉNÉFICES POUR LA SOCIÉTÉ



APPUI AUX POLITIQUES PUBLIQUES

Fournir aux décideurs des données fiables pour gérer les risques post-crise.

Comprendre l'impact des infrastructures urbaines sur l'environnement naturel pour mieux planifier l'avenir.



DÉVELOPPEMENT & SANTÉ

Préserver les services écosystémiques (pêche, ressources vivrières) essentiels aux populations.

Protéger le bien-être humain en surveillant la qualité de la chaîne alimentaire.

Concilier bien-être humain et utilisation durable des ressources naturelles en milieu tropical.

PARTENARIAT ET ENGAGEMENT

Ce projet repose sur une mise à disposition transparente et rigoureuse des données entre l'Association de Surveillance Calédonienne de la Qualité de l'Air (Scal'Air) et l'Université de la Nouvelle-Calédonie (UNC).



RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE

*Liberté
Égalité
Fraternité*



INSTITUT DE SCIENCES
EXACTES ET APPLIQUÉES

diversitÉS
comprendre, préserver et valoriser

Scal'Air

Projet DiversitÉS
Scal'Air : Mesurer, Surveiller, Informer